2　n は 2 以上の整数とする. $\mathbb{R}^2$ 上の関数

$$f(x,y) = x^{2n} + y^{2n} - nx^2 + 2nxy - ny^2$$

について次の問に答えよ：

(i)　f の最大値・最小値は存在するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii)　f が極大値・極小値をとる点をすべて求めよ.